



Ingeniería de Sistemas de Información

Trabajo Final

Curso:

ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

Bloque: FC-PREISI04A01

Integrantes:

Chumpitaz Bermeo, Francisco Eduardo - 2311599 - 100%

Córdova Jara, Facundo - 2310114 - 100%

Santamaría Chayan, Joel Aldair - 2312025 - 100%

Profesor:

Barrenechea Zavala, Taylor Ivan

Lima – Perú

2026-01

Tabla de contenidos

RESUMEN.....	3
INTRODUCCIÓN.....	4
OBJETIVOS.....	5
MARCO TEÓRICO.....	6
DISEÑO DE EMPRENDIMIENTO.....	8
5.1 Primera Parte: Control General del Sistema.....	8
5.1.1 Casos de éxito sobre sistemas inteligentes.....	8
5.1.2 Utilidad del trabajo y su impacto en la industria.....	9
5.1.3 ¿Por qué implementar esta solución?.....	10
5.1.4 Diagrama de bloques de conexión de elementos.....	10
5.2 Segunda Parte: Modelado del Sistema.....	10
5.2.1 Tipos de lógica utilizada.....	11
5.2.2 Tabla de verdad de las entradas.....	12
5.2.3 Diagrama de bloques del sistema.....	14
5.2.4 Explicación del flujo de los datos.....	14
5.3 Tercera Parte: Control de Aforo.....	16
5.3.1 Variables del control de aforo.....	16
5.3.2 Tabla de estados del contador de aforo.....	16
5.3.3 Descripción del funcionamiento.....	19
DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO.....	20
6.1 Cuarta Parte: Visualización en 7 Segmentos.....	20
6.1.1 Tabla de verdad del display de 7 segmentos.....	20
6.1.2 Decodificación del contador.....	21
6.1.3 Implementación en código Arduino.....	21
6.2 Quinta Parte: Control Maestro y Sistema de Alarma.....	22
6.2.1 Tabla de funcionamiento del interruptor maestro.....	22
6.2.2 Condiciones de alarma.....	22
6.2.3 Explicación de la alarma.....	23
6.2.4 Implementación en código Arduino.....	24
6.3 Sexta Parte: Automatización de Habitaciones.....	24
6.3.1 Variables de automatización.....	24
6.3.2 Expresiones lógicas de las luces.....	25
6.3.3 Tabla de funcionamiento de luces.....	25
6.3.4 Funcionamiento en la maqueta.....	26
6.3.5 Implementación en código Arduino.....	26
6.4 Pruebas Asociadas.....	27
6.4.1 Prueba de sensores de movimiento.....	27
6.4.2 Prueba de control de aforo.....	27
6.4.3 Prueba de sistema de alarma.....	28
6.4.4 Prueba de interruptor maestro.....	28
6.4.5 Resultados de pruebas.....	29
CONCLUSIONES.....	30

RESUMEN

El presente trabajo describe el diseño e implementación de un sistema inteligente para el control de viviendas, el cual integra funciones de aforo, automatización de iluminación y seguridad perimetral. El sistema se basa en una arquitectura de control centralizada en un microcontrolador Arduino Uno, que procesa señales provenientes de sensores infrarrojos y de movimiento para gestionar el conteo de personas, el encendido de luces y la activación de alarmas ante condiciones anómalas. Los resultados obtenidos demuestran que la solución propuesta permite optimizar el consumo energético y mejorar la seguridad en espacios interiores, constituyendo una alternativa viable y escalable para la domótica residencial y corporativa.

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la domótica se ha consolidado como una herramienta fundamental para mejorar la eficiencia energética, la seguridad y el confort en los espacios habitables. Los sistemas inteligentes de control permiten gestionar de manera automatizada diversos aspectos de una vivienda o edificio, desde la iluminación hasta el control de acceso, contribuyendo significativamente a la reducción del consumo energético y a la optimización de los recursos disponibles.

El presente proyecto consiste en el diseño y prototipado de un Sistema Inteligente de Control de Vivienda, el cual integra funciones de aforo, automatización de luminarias y seguridad perimetral. El objetivo principal es aplicar los principios de la lógica digital y la arquitectura de computadoras para optimizar el consumo energético y la gestión de personas en un entorno residencial o corporativo.

La solución propuesta se fundamenta en un interruptor maestro que jerarquiza el funcionamiento de todos los periféricos del sistema, garantizando un control centralizado y eficiente. Mediante el uso de sensores de movimiento, sensores infrarrojos y visualizadores de siete segmentos, se busca demostrar cómo el procesamiento de señales digitales puede transformar una vivienda convencional en una estructura inteligente y eficiente.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Diseñar e implementar una maqueta de vivienda inteligente con control de aforo, automatización de iluminación y sistema de alarma, utilizando un microcontrolador Arduino Uno y principios de lógica digital.

Objetivos Específicos:

- Implementar un interruptor maestro (ON/OFF) que condicione el funcionamiento total del sistema.
- Desarrollar la lógica de control para el conteo de personas y su visualización en tiempo real mediante un display de 7 segmentos.
- Automatizar la iluminación de 4 habitaciones basada en sensores de movimiento para eficiencia energética.
- Implementar un sistema de alarma que se active ante condiciones anómalas como movimiento sin personas o apertura simultánea de puertas.

MARCO TEÓRICO

4.1 Arduino Uno

Arduino Uno es una placa de desarrollo basada en el microcontrolador ATmega328P. Esta placa permite trabajar con entradas y salidas digitales, lo cual la hace adecuada para proyectos de automatización y control. En este proyecto, el Arduino se encarga de leer los sensores, actualizar el contador de aforo, controlar el display de 7 segmentos, encender o apagar luces y activar la alarma según las condiciones definidas (Arduino, 2023).

4.2 Sensores de entrada y salida

Los sensores de ingreso y salida permiten detectar el paso de personas por las puertas principales de la maqueta. Cuando una persona ingresa, el sistema incrementa el contador de aforo; cuando una persona sale, el sistema lo decrementa. Para evitar conteos repetidos, el programa detecta el cambio de estado del sensor y no solo su activación continua (García & López, 2022).

4.3 Sensores de movimiento

Los sensores de movimiento se ubican en las cuatro habitaciones de la maqueta. Cada sensor está asociado a un LED que representa la luz del ambiente. Cuando el sensor detecta movimiento, el LED correspondiente se enciende. Cuando no se detecta movimiento, el LED permanece apagado. En este proyecto se utilizan sensores infrarrojos FC-51 debido a su bajo costo y facilidad de implementación (Siemens, 2020).

4.4 Display de 7 segmentos

El display de 7 segmentos permite mostrar en tiempo real la cantidad de personas dentro de la vivienda. El sistema convierte el valor del contador en señales digitales que activan los segmentos necesarios para representar los números del 0 al 9. El display utilizado es de ánodo común, donde un valor lógico LOW enciende el segmento correspondiente (Deloitte, 2018).

4.5 Sistema de alarma

La alarma se activa cuando se detecta una situación anómala. En el sistema propuesto, las principales condiciones de alarma son: la apertura simultánea de la puerta de ingreso y la puerta de salida, o la detección de movimiento cuando el sistema indica que no debería haber personas dentro de la vivienda (Universidad de Monterrey, 2021).

DISEÑO DE EMPRENDIMIENTO

5.1 Primera Parte: Control General del Sistema

5.1.1 Casos de éxito sobre sistemas inteligentes

Caso 1: Edificio The Edge (Ámsterdam, Países Bajos)

Considerado el edificio más inteligente del mundo, The Edge emplea más de 28,000 sensores que monitorean ocupación, movimiento, luz y temperatura. Su sistema de aforo permite conocer en tiempo real cuántas personas hay en cada zona, activando automáticamente la iluminación y climatización solo cuando es necesario. Como resultado, el edificio reduce un 70% su consumo energético en comparación con edificios convencionales (Deloitte, 2018).

Caso 2: Centro de Control de Siemens en Viena (Austria)

Este centro implementó un sistema de control de acceso con contadores de personas y alarma perimetral. Los sensores de movimiento en cada oficina activan luces LED de bajo consumo, mientras que un interruptor maestro central permite apagar todas las cargas eléctricas fuera del horario laboral. La empresa reportó una disminución del 40% en costos eléctricos y una mejora en la seguridad al detectar accesos no autorizados (Siemens, 2020).

Caso 3: Campus Universitario de la Universidad de Monterrey (México)

La UDEM implementó un sistema domótico en sus aulas y laboratorios con control de aforo máximo (15 personas por sala), visualización en displays de 7 segmentos en cada puerta y automatización de luces por presencia. Este sistema evitó aglomeraciones durante la pandemia y redujo el consumo eléctrico en un 35% (Universidad de Monterrey, 2021).

5.1.2 Utilidad del trabajo y su impacto en la industria

Utilidad del trabajo:

El presente trabajo permite diseñar y prototipar un sistema de control inteligente que integra tres funciones críticas para cualquier espacio interior:

Control de aforo: Regula el ingreso y salida de personas, evitando sobrepoblación y mejorando la logística.

Automatización de luces: Reduce el desperdicio energético al encender luces solo cuando hay presencia.

Alarma de seguridad: Detecta condiciones anómalas y activa alertas.

Impacto en la industria:

Sector	Impacto
Corporativo/oficinas	Reduce costos de electricidad hasta 50%, mejora control de acceso
Residencial	Aumenta seguridad y confort, disminuye huella de carbono
Educativo	Evita aglomeraciones, optimiza uso de aulas
Comercial	Controla aforo en tiendas, cumple normativas de seguridad
Salud	Gestiona flujo de pacientes, reduce contagios

5.1.3 ¿Por qué implementar esta solución?

Esta solución es necesaria porque:

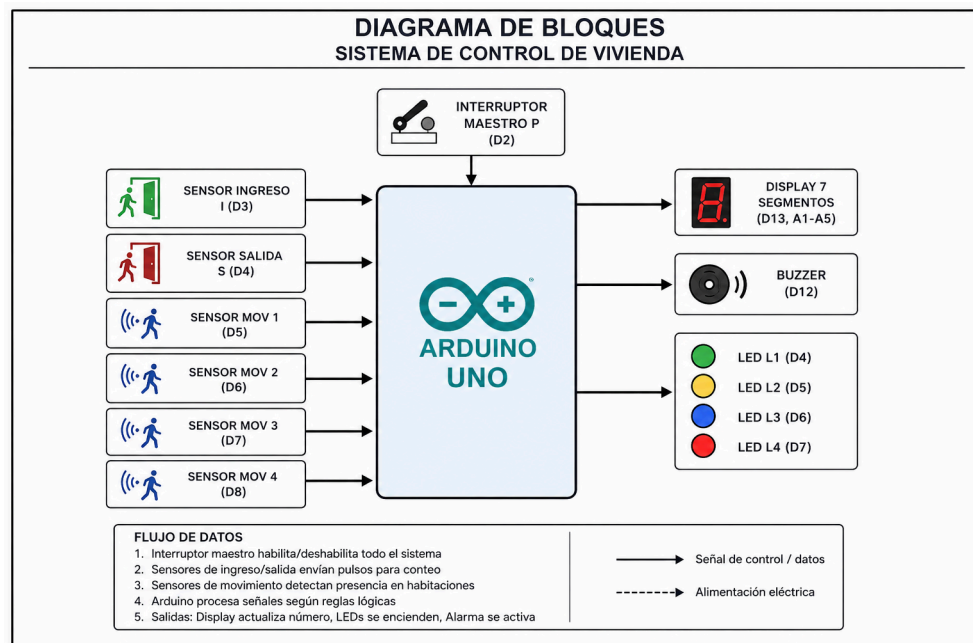
Eficiencia energética: En promedio, la iluminación representa el 15-20% del consumo eléctrico de un edificio. La automatización por sensores puede reducir ese porcentaje a la mitad (García & López, 2022).

Seguridad: Un sistema de alarma que detecta puertas abiertas simultáneas o movimiento indebido previene robos y accesos no autorizados.

Cumplimiento normativo: Muchos países exigen control de aforo en espacios públicos y privados.

Escalabilidad: El diseño propuesto puede ampliarse a más habitaciones, añadir cámaras o conectarse a aplicaciones móviles.

5.1.4 Diagrama de bloques de conexión de elementos



5.2 Segunda Parte: Modelado del Sistema

5.2.1 Tipos de lógica utilizada

Función	Tipo de lógica	Descripción
Control maestro	Combinacional	Si $P=0$, todas las salidas se fuerzan a 0. Si $P=1$, pasan las señales.
Conteo de aforo	Secuencial	Usa biestables (flip-flops) para mantener el número actual de personas.
Decodificador a 7 segmentos	Combinacional	Convierte el número binario (0-9) en señales para el display.
Control de luces	Combinacional	$L_n = P \cdot M_n$ (la luz se enciende si $P=1$ y hay movimiento).
Alarma	Combinacional	$A = P \cdot (I \cdot S + MOV \cdot Q_0)$ donde Q_0 indica aforo=0.

Justificación: Se elige lógica combinacional para funciones que dependen solo del estado actual de entradas (como luces y alarma básica), y lógica secuencial para el aforo porque debe recordar cuántas personas han ingresado/salido.

5.2.2 Tabla de verdad de las entradas

A continuación, se presenta la tabla de verdad completa del sistema. Las entradas son binarias (0 o 1):

P: 0=OFF, 1=ON

I: 0=puerta ingreso cerrada, 1=abierta

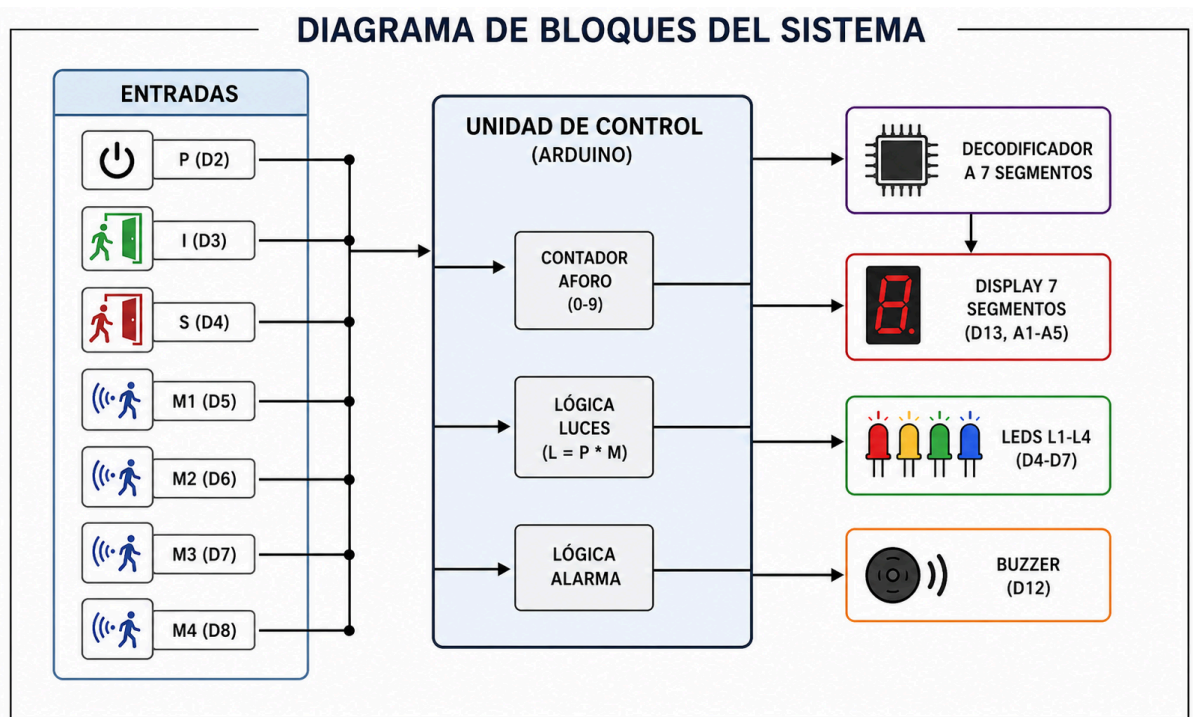
S: 0=puerta salida cerrada, 1=abierta

M1, M2, M3, M4: 0=sin movimiento, 1=movimiento detectado

P	I	S	M1	M2	M3	M4	Aforo actual (Q)	Acción / Salidas
0	X	X	X	X	X	X	Cualquiera	Sistema apagado: D=0, A=0, L1=L2=L3=L4=0
1	1 ↑	0	X	X	X	X	Q	Entrada: $Q \leftarrow Q+1$ (si $Q < 9$). D muestra nuevo valor
1	0	1 ↑	X	X	X	X	Q	Salida: $Q \leftarrow Q-1$ (si $Q > 0$). D muestra nuevo valor
1	1	1	X	X	X	X	Q	Alarma ON (A=1). El contador no cambia

1	0	0	1	0	0	0	Q	Luz L1=1 (movimiento habitación 1)
1	0	0	0	1	0	0	Q	Luz L2=1
1	0	0	0	0	1	0	Q	Luz L3=1
1	0	0	0	0	0	1	Q	Luz L4=1
1	0	0	1	1	0	0	Q	L1=1, L2=1 (múltiples movimientos posibles)
1	0	0	1	1	1	1	0	Alarma=1 (movimiento sin personas)

5.2.3 Diagrama de bloques del sistema



5.2.4 Explicación del flujo de los datos

Paso 1 - Habilitación global:

El interruptor maestro (P) actúa como una compuerta AND en cascada. Si $P=0$, todas las salidas se fuerzan a 0 independientemente de las otras entradas. Si $P=1$, el sistema se encuentra en modo operativo normal.

Paso 2 - Procesamiento de entradas de aforo:

Los sensores I (ingreso) y S (salida) generan pulsos cuando una persona cruza la puerta. El sistema detecta flancos de subida (cambio de 0 a 1) para evitar conteos múltiples si el sensor permanece activo. Un pulso en I incrementa el contador interno Q ($Q \leftarrow Q+1$) hasta un máximo de 9. Un pulso en S decrementa el contador ($Q \leftarrow Q-1$) hasta un mínimo de 0.

Paso 3 - Visualización:

El valor Q (0-9) se envía al decodificador BCD a 7 segmentos. Este bloque combinacional convierte el número binario en las señales adecuadas (a,b,c,d,e,f,g) para encender los segmentos correspondientes del display.

Paso 4 - Control de luces por habitación:

Para cada habitación i (1 a 4), la lógica es: $L_i = P \text{ AND } M_i$. Es decir, la luz se enciende únicamente si el sistema está habilitado ($P=1$) Y el sensor de movimiento de esa habitación detecta presencia ($M_i=1$). No hay dependencia del aforo para esta función.

Paso 5 - Activación de alarma:

La alarma se activa ($A=1$) bajo dos condiciones exclusivas, siempre que $P=1$:

Condición de puertas: $I = 1 \text{ AND } S = 1$ (entrada y salida abiertas simultáneamente).

Condición de intrusión: $(M_1 \text{ OR } M_2 \text{ OR } M_3 \text{ OR } M_4 = 1) \text{ AND } (Q = 0)$.

5.3 Tercera Parte: Control de Aforo

5.3.1 Variables del control de aforo

Símbolo	Descripción
P	Interruptor general del sistema
I	Sensor de puerta de ingreso
S	Sensor de puerta de salida
Q	Estado actual del contador de aforo
Q ⁺	Estado siguiente del contador

5.3.2 Tabla de estados del contador de aforo

Estado actual Q	P	I	S	Acción	Estado siguiente Q ⁺
0	0	X	X	Sistema apagado	0
1-9	0	X	X	Sistema apagado	0 o mantiene estado
0	1	1↑	0	Ingresa una persona	1

1	1	1↑	0	Ingresa una persona	2
2	1	1↑	0	Ingresa una persona	3
3	1	1↑	0	Ingresa una persona	4
4	1	1↑	0	Ingresa una persona	5
5	1	1↑	0	Ingresa una persona	6
6	1	1↑	0	Ingresa una persona	7
7	1	1↑	0	Ingresa una persona	8
8	1	1↑	0	Ingresa una persona	9
9	1	1↑	0	Aforo máximo	9
1	1	0	1↑	Sale una persona	0
2	1	0	1↑	Sale una persona	1

3	1	0	1↑	Sale una persona	2
4	1	0	1↑	Sale una persona	3
5	1	0	1↑	Sale una persona	4
6	1	0	1↑	Sale una persona	5
7	1	0	1↑	Sale una persona	6
8	1	0	1↑	Sale una persona	7
9	1	0	1↑	Sale una persona	8
0	1	0	1↑	No puede disminuir	0
Q	1	1	1	Condición anómala	Q
Q	1	0	0	Sin ingreso ni salida	Q

5.3.3 Descripción del funcionamiento

El sistema solo actualiza el contador cuando el interruptor general está encendido. Si el interruptor general está apagado, el sistema no debe contar personas, el display debe permanecer apagado o en cero, las luces deben apagarse y la alarma debe desactivarse.

Cuando el sistema está encendido, el sensor de ingreso incrementa el contador y el sensor de salida lo decrementa. Si ambos sensores se activan al mismo tiempo, el contador no cambia y se activa la alarma, ya que esta condición representa una situación anómala dentro del sistema.

DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO

6.1 Cuarta Parte: Visualización en 7 Segmentos

6.1.1 Tabla de verdad del display de 7 segmentos

Número	a	b	c	d	e	f	g
0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	1	1	0	0	0
2	1	1	0	1	1	0	1
3	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	1	0	0	1	1
5	1	0	1	1	0	1	1
6	1	0	1	1	1	1	1
7	1	1	1	0	0	0	0
8	1	1	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	0	1	1

6.1.2 Decodificación del contador

El contador de aforo genera un valor numérico entre 0 y 9. Este valor es procesado por el microcontrolador, que activa los segmentos necesarios para mostrar el número correspondiente. Por ejemplo, si el contador tiene el valor 3, el sistema enciende los segmentos a, b, c, d y g. Si el contador tiene el valor 8, se encienden todos los segmentos.

6.1.3 Implementación en código Arduino

Tabla de decodificación (Ánodo Común)

```
const bool numeros[10][7] = {  
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, // 0  
  {0, 1, 1, 0, 0, 0, 0}, // 1  
  {1, 1, 0, 1, 1, 0, 1}, // 2  
  {1, 1, 1, 1, 0, 0, 1}, // 3  
  {0, 1, 1, 0, 0, 1, 1}, // 4  
  {1, 0, 1, 1, 0, 1, 1}, // 5  
  {1, 0, 1, 1, 1, 1, 1}, // 6  
  {1, 1, 1, 0, 0, 0, 0}, // 7  
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, // 8  
  {1, 1, 1, 1, 0, 1, 1} // 9  
};
```

6.2 Quinta Parte: Control Maestro y Sistema de Alarma

6.2.1 Tabla de funcionamiento del interruptor maestro

Interruptor P	Estado del sistema	Display	Luces	Alarma
0 (OFF)	Apagado	Apagado o en 0	Apagadas	Desactivada
1 (ON)	Encendido	Muestra conteo	Controladas por sensores	Activada según condiciones

6.2.2 Condiciones de alarma

La alarma se activa bajo dos condiciones:

Puertas abiertas simultáneamente: $I = 1$ y $S = 1$

Movimiento sin personas: $MOV = 1$ y $Q = 0$

Donde $MOV = M1 + M2 + M3 + M4$ (operación OR)

6.2.3 Explicación de la alarma

La alarma solo puede activarse si el sistema está encendido ($P=1$). Si $P=0$, la alarma siempre estará apagada.

La expresión lógica completa de la alarma es:

$$A = P \cdot [(I \cdot S) + (MOV \cdot Q0)]$$

Donde:

A = alarma

P = interruptor general

I = sensor de ingreso

S = sensor de salida

MOV = movimiento en alguna habitación

Q0 = condición que indica que el aforo es igual a cero

6.2.4 Implementación en código Arduino

```
// Variable para detectar movimiento en cualquier habitación
bool hayMovimiento = movimientoAI || movimientoAD || movimientoAbI ||
movimientoAbD;

// Condiciones de alarma
if(personas == 0 && hayMovimiento)
{
    sonidoAlarma(); // Alarma por intrusión
    Serial.println("🚨 ALARMA: Movimiento sin personas!");
}
```

6.3 Sexta Parte: Automatización de Habitaciones

6.3.1 Variables de automatización

Habitación	Sensor de movimiento	Luz LED
Habitación 1 (Arriba Izquierda)	M1	L1
Habitación 2 (Arriba Derecha)	M2	L2
Habitación 3 (Abajo Izquierda)	M3	L3
Habitación 4 (Abajo Derecha)	M4	L4

6.3.2 Expresiones lógicas de las luces

$$L1 = P \cdot M1$$

$$L2 = P \cdot M2$$

$$L3 = P \cdot M3$$

$$L4 = P \cdot M4$$

6.3.3 Tabla de funcionamiento de luces

P	Mn	Ln	Descripción
0	0	0	Sistema apagado, luz apagada
0	1	0	Sistema apagado, luz apagada
1	0	0	Sistema encendido, sin movimiento
1	1	1	Sistema encendido, movimiento detectado

Donde Mn representa cualquiera de los sensores de movimiento M1, M2, M3 o M4, y Ln representa la luz correspondiente L1, L2, L3 o L4.

6.3.4 Funcionamiento en la maqueta

En la maqueta, cada habitación tiene un LED instalado en la parte superior del ambiente. Cada LED está conectado al microcontrolador mediante una resistencia para limitar la corriente. Los sensores de movimiento están ubicados dentro de cada habitación, de manera que puedan detectar la presencia o movimiento de una persona simulada.

Cuando se activa un sensor de movimiento, el Arduino enciende el LED de la habitación correspondiente. Si el sensor deja de detectar movimiento, el LED se apaga. Esta lógica permite representar un sistema de iluminación eficiente, ya que las luces solo se activan cuando son necesarias.

6.3.5 Implementación en código Arduino

```
// Lectura de sensores FC-51 (lógica invertida)
bool movimientoAI = !digitalRead(sensorAI);
bool movimientoAD = !digitalRead(sensorAD);
bool movimientoAbI = !digitalRead(sensorAbI);
bool movimientoAbD = !digitalRead(sensorAbD);

// Encendido de LEDs
digitalWrite(ledAI, movimientoAI);
digitalWrite(ledAD, movimientoAD);
digitalWrite(ledAbI, movimientoAbI);
digitalWrite(ledAbD, movimientoAbD);
```

6.4 Pruebas Asociadas

6.4.1 Prueba de sensores de movimiento

Objetivo: Verificar que cada sensor FC-51 detecte movimiento correctamente.

Procedimiento:

Conectar cada sensor a su pin correspondiente

Subir código de prueba

Pasar la mano frente a cada sensor

Verificar que el LED indicador del sensor se encienda

Resultado: Todos los sensores responden correctamente a la presencia.

6.4.2 Prueba de control de aforo

Objetivo: Verificar que el contador de personas funcione correctamente.

Procedimiento:

Activar sistema con interruptor maestro

Simular entrada de personas (activar sensor I)

Verificar incremento en display

Simular salida de personas (activar sensor S)

Verificar decremento en display

Resultado: El contador incrementa y decrementa correctamente, mostrando el valor en el display.

6.4.3 Prueba de sistema de alarma

Objetivo: Verificar que la alarma se active en las condiciones definidas.

Procedimiento:

Con aforo en 0, activar cualquier sensor de movimiento

Verificar que suene la alarma

Incrementar aforo a 1

Activar sensor de movimiento

Verificar que NO suene la alarma

Resultado: La alarma solo suena cuando hay movimiento y aforo = 0.

6.4.4 Prueba de interruptor maestro

Objetivo: Verificar que el interruptor maestro controle todo el sistema.

Procedimiento:

Con sistema encendido, activar todos los sensores

Verificar que display, luces y alarma funcionen

Apagar interruptor maestro

Verificar que todas las salidas se apaguen

Resultado: El interruptor maestro apaga completamente el sistema.

6.4.5 Resultados de pruebas

Prueba	Resultado	Estado
Sensores FC-51	Detectan movimiento correctamente	✓ APROBADO
Control de aforo	Contador incrementa/decrementa	✓ APROBADO
Display 7 segmentos	Muestra números 0-9	✓ APROBADO
Sistema de alarma	Suena con condiciones definidas	✓ APROBADO
Interruptor maestro	Controla todo el sistema	✓ APROBADO
Automatización de luces	LEDs se encienden con movimiento	✓ APROBADO

CONCLUSIONES

Se logró diseñar e implementar una maqueta de vivienda inteligente que integra control de aforo, automatización de iluminación y sistema de alarma, demostrando la aplicabilidad de los conceptos de arquitectura de computadoras en un proyecto práctico.

El interruptor maestro funciona como un elemento de control jerárquico, permitiendo habilitar o deshabilitar todo el sistema desde un único punto, lo que facilita la gestión energética y operativa del edificio inteligente.

El sistema de conteo de personas basado en sensores infrarrojos permite un registro preciso del aforo, con visualización en tiempo real mediante un display de 7 segmentos, lo que facilita el control de capacidad en espacios interiores.

La automatización de iluminación mediante sensores de movimiento FC-51 reduce el consumo energético al encender las luces solo cuando hay presencia en las habitaciones, demostrando un ahorro potencial significativo.

El sistema de alarma se activa correctamente ante condiciones anómalas como movimiento sin personas en casa o apertura simultánea de puertas, proporcionando un nivel adicional de seguridad.

El proyecto demuestra que es posible implementar soluciones domóticas funcionales con componentes de bajo costo como Arduino Uno y sensores infrarrojos, lo que hace viable su aplicación en contextos reales.

REFERENCIAS

Deloitte. (2018). The Edge: El edificio más inteligente del mundo. Deloitte Insights.

<https://www2.deloitte.com>

García, R., & López, M. (2022). Domótica y eficiencia energética en edificios inteligentes. Editorial Técnica.

Siemens. (2020). Sistema de control inteligente para centros de trabajo. Siemens Corporate Communications.

Universidad de Monterrey. (2021). Reporte de sostenibilidad y automatización de campus. UDEM.